Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении лабораторной работы №1

По дисциплине: «Вычислительная математика»

На тему: «Интерполяция»

Выполнил студент
группы 5130201/40002 _____ Семенов И. А.

Руководитель
доцент, к.ф.-м.н. _____ В. Г. Пак

«____»_____ 2026г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Задание **3**

2 Цель работы **3**

3 Ход работы **3**

3.1 Задание 1 3

3.2 Задание 2 6

3.3 Задание 3 9

1 Задание

1) Для данной табличной функции вычислить приближённое значение в точке интерполяции с помощью многочлена Лагранжа и схемы Эйткена.

2) Для табличной функции из задания 1 вычислить приближённые значения в точках интерполяции с помощью подходящего многочлена Ньютона с разделёнными разностями.

3) Для данной табличной функции вычислить приближённые значения в точках интерполяции с помощью подходящего многочлена Ньютона с конечными разностями (точки $x^{(1)}$, $x^{(2)}$) и наиболее подходящего из многочленов Гаусса, Стирлинга или Бесселя (точка x).

2 Цель работы

Научиться приближённо вычислять табличную функцию с помощью интерполяционных многочленов Лагранжа, Ньютона, Гаусса, Стирлинга и Бесселя.

3 Ход работы

3.1 Задание 1

Требуется вычислить приближённое значение функции в данной точке $x = 4.96$ с помощью

а) многочлена Лагранжа,

б) схемы Эйткена,

используя таблицу значений 1.

Таблица 1: Значения x_i, y_i для построения интерполяционного многочлена

x_i	1.41	2.31	4.13	5.31	6.01
y_i	-1.4156	2.3901	3.0567	0.9812	2.7569

а) с помощью многочлена Лагранжа

Формула Лагранжа для системы n узлов:

$$L_n(x) = \frac{(x-x_1)\dots(x-x_n)}{(x_0-x_1)\dots(x_0-x_n)}y_0 + \dots + \frac{(x-x_0)\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)\dots(x_i-x_n)}y_i +$$

$$+ \dots + \frac{(x-x_0)\dots(x-x_{n-1})}{(x_n-x_0)\dots(x_n-x_{n-1})}y_n.$$

Сокращённая форма формулы Лагранжа для системы n узлов:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i l_{n,i}(x), \quad \text{где } l_{n,i}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}.$$

Листинг 1: Вычисление интерполяционного многочлена Лагранжа в точке 4.96

```
x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];

x_interp = 4.96;
L = 0;

n = length(x);
for i = 1:n
    L_i = 1;
    for j = 1:n;
        if i ~= j
            L_i = L_i * (x_interp - x(j)) / (x(i) - x(j))
        end
    end
    L = L + y(i) * L_i
end


fprintf('%f\n', L)
```

В результате работы программы было полученно приблизательное значение функции в точке $x = 4.96$.

$$L_6(4.96) = 1.289912 \approx 1.29.$$

Ответ: $f(4.96) = 1.29$.

б) с помощью схемы Эйткена

Схема Эйткена предназначена для пошагового рекуррентного вычисления значения интерполяционного многочлена Лагранжа L_n в точке x.

Начальные условия для реккурентной схемы:

$$L_0^i(x) = y_i, i = 0, 1, \ldots, n.$$

Формула для первого шага:

$$L_1^{i,i+1}(x) = \frac{1}{x_{i+1} - x_i} \begin{vmatrix} L_0^i(x) & x_i - x \\ L_0^{i+1}(x) & x_{i+1} - x \end{vmatrix} = \frac{1}{x_{i+1} - x_i} \begin{vmatrix} y_i & x_i - x \\ y_{i+1} & x_{i+1} - x \end{vmatrix},$$

где $i = 0, 1, \ldots, n-1$.
Формула для k-того шага:

$$L_k^{i,i+1,\ldots,i+k}(x) = \frac{1}{x_{i+k} - x_i} \begin{vmatrix} L_{k-1}^{i,\ldots,i+k-1}(x) & x_i - x \\ L_{k-1}^{i,\ldots,i+k}(x) & x_{i+k} - x \end{vmatrix},$$

где $i = 0, 1, \ldots, n-k$; $k = 1, \ldots, n$.
Формула для n-того шага:

$$L_n(x) = L_n^{0,\ldots,n}(x) = \frac{1}{x_n - x_0} \begin{vmatrix} L_{n-1}^{0,\ldots,n-1}(x) & x_0 - x \\ L_{n-1}^{0,\ldots,n}(x) & x_n - x \end{vmatrix}.$$

На листинге 2 приведён код программы, вычисляющей приближённое значение функции в точке $x = 4.96$ методом Эйткена.

Листинг 2: Реализация вычислительной схемы Эйткена в MATLAB

```
x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];

x_interp = 4.96;
n = length(x);

L_table = zeros(n, n);
L_table(:, 1) = y';

for k = 2:n
    for i = 1:(n-k+1)
         M = [ L_table(i, k-1),     x(i) - x_interp;
              L_table(i+1, k-1),   x(i+k-1) - x_interp ];

        L_table(i, k) = det(M) / (x(i+k-1) - x(i));
    end
end

result = L_table(1, n);
fprintf('%f\n', result);
```

В результате работы программы было полученно приблизательное значение функции в точке $x = 4.96$.

$$L_6(4.96) = 1.289912 \approx 1.29.$$

Ответ: $f(4.96) = 1.29$.

3.2 Задание 2

Требуется вычислить значение функции в точках $x^{(1)} = 6.17$ и $x^{(2)} = 2.11$, с помощью одного из многочленов Ньютона с разделёнными разностями, используя таблицу значений 1.

Пусть функция $y = f(x)$ задана таблицей с попарно несовпадающими узлами, которые пронумерованы в произвольном порядке. Для такой таблицы можно вычислить разделенные разности. Разделенная разность первого порядка функции f в узлах x_i, x_{i+1}, вычисляется по формуле

$$f(x; x_{i+1}) = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}, \ i = 0, \dots, n-1.$$

Разделенная разность k-го порядка в узлах $x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}$ вычисляется по формуле

$$f(x; \dots; x_{i+k}) = \frac{f(x_{i+1}; \dots; x_{i+k}) - f(x_i; \dots; x_{i+k-1})}{x_{i+k} - x_i}, \ i = 0, \dots, n-k.$$

Интерполяционным многочленом Ньютона с разделенными разностями первого вида (многочленом интерполяции вперёд) называется многочлен

$$P_n^{(1)}(x) = f(x_0) + f(x_0; x_1)(x - x_0) + f(x_0; x_1; x_2)(x - x_0)(x - x_1) +$$

$$+ \dots + f(x_0; \dots; x_n)(x - x_0) \dots (x - x_{n-1}) =$$

$$= f(x_0) + \sum_{i=1}^{n} f(x_0; \dots; x_i)(x - x_0) \dots (x - x_{i-1}).$$

Применяется для вычисления значения заданной функции в точке, близкой к началу таблицы.

Интерполяционным многочленом Ньютона с разделенными разностями второго вида (многочленом интерполяции назад) называется многочлен

$$P_n^{(2)}(x) = f(x_n) + f(x_{n-1}; x_n)(x - x_n) + f(x_{n-2}; x_{n-1}; x_n)(x - x_n)(x - x_{n-1}) +$$

$$+ \dots + f(x_0; \dots; x_n)(x - x_n) \dots (x - x_1) =$$

$$= f(x_n) + \sum_{i=1}^{n} f(x_{n-i}; \ldots; x_n)(x - x_n) \ldots (x - x_{n-i+1}).$$

Применяется для вычисления значения заданной функции в точке, близкой к концу таблицы.

Составим таблицу разделённых разностей (табл. 2).

Таблица 2: Таблица разделённых разностей

x_i	$f(x_i)$	$f(x_i; x_{i+1})$	$f(x_i; \ldots; x_{i+2})$	$f(x_i; \ldots; x_{i+3})$	$f(x_0; \ldots; x_4)$
1.4100	-1.4156				
		4.2286			
2.3100	2.3901		-1.4200		
		0.3663		0.1825	
4.1300	3.0567		-0.7084		0.1362
		-1.7589		0.8090	
5.3100	0.9812		2.2849		
		2.5367			
6.0100	2.7569				

На листинге 3 приведена программа, вычисляющая данную таблицу.

Листинг 3: Вычисление таблицы разделённых разностей

```
x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];

function D = calcDivDiffTable(x, y)
    n = length(x);
    D = zeros(n, n+1);
    D(:, 1) = x';
    D(:, 2) = y';

    for j = 3:n+1
        for i = 1:n-j+2
            D(i, j) = (D(i+1, j-1) - D(i, j-1)) / (D(i+j-2, 1) - D(i, 1));
        end
    end
end

D = calcDivDiffTable(x, y);
```

```

disp('Divided␣Difference␣Table:');
disp(D);
```

Рассмотрим указанные в задании точки $x^{(1)} = 6.17$ и $x^{(2)} = 2.11$. Точка $x^{(1)}$ находится близко к концу таблицы, следовательно, для вычисления значения функции в ней следует использовать многочлен Ньютона второго вида.

На листинге 4 приведён код программы, вычисляющий значение функции в точке $x^{(1)} = 6.17$ с помощью интерполяционного многочлена Ньютона второго вида.

Листинг 4: Вычисление значения функции в точке $x^{(1)} = 6.17$ помощью многочлена Ньютона второго вида

```
x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];

D = calcDivDiffTable(x, y);
n = length(x);
x_interp = 6.17;

P = D(n, 2);
term = 1;

for i = 1:n-1
    term = term * (x_interp - x(n-i+1));
    P = P + D(n-i, i+2) * term;
end

fprintf('%f\n', P)
```

Таким образом,

$$P_6^{(1)}(x^{(1)}) = P_6^{(1)}(6.17) = 3.851845 \approx 3.85.$$

Точка $x^{(2)} = 2.11$, напротив, находится близко к началу таблицы, следовательно, для вычисления значения функции в ней следует использовать многочлен Ньютона первого вида.

На листинге 5 приведён код программы, вычисляющий значение функции в точке $x^{(2)}$ с помощью интерполяционного многочлена Ньютона первого вида.

Листинг 5: Вычисление значения функции в точке $x^{(2)} = 2.11$ с помощью многочлена Ньютона первого вида

```
x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];

D = calcDivDiffTable(x, y);
n = length(x);
x_interp = 2.11;
```

```

P = D(1, 2);
term = 1;

for i = 1:n-1
    term = term * (x_interp - x(i));
    P = P + D(1, i+2) * term;
end

fprintf('%f\n', P)
```

Таким образом,

$$P_6^{(2)}(x^{(2)}) = P_6^{(2)}(2.11) = 1.671522 \approx 1.67.$$

3.3 Задание 3

Для заданной табличной функции $f(x) = \arccos(\log_2(\frac{x}{2}))$ требуется вычислить значение функции в точках интерполяции $x^{(1)} = 1.32$ и $x^{(2)} = 3.84$, с помощью подходяшего многочленоа Ньютона с конечными разностями, и наиболее подходящего из многочленов Гаусса, Стирлинга или Бесселя в точке $x = 2.2$.

Соотавим таблицу 3 значений функции на отрезке $[1; 4]$ с шагом $h = 0.5$.

Таблица 3: Значения функции f на отрезке $[1; 4]$ с шаром $h = 0.5$

x_i	1.0000	1.5000	2.0000	2.5000	3.0000	3.5000	4.0000
y_i	3.1416	1.9988	1.5708	1.2430	0.9460	0.6311	0

На листинге 6 приведена пограмма, вычисляющая таблицу знчений функции f.

Листинг 6: Вычисление таблицы значений для функции $f(x) = \arccos(\log_2(\frac{x}{2}))$

```
D = zeros(2, 7)

for i = 1:7
    D(1, i) = 0.5 + i / 2
    D(2, i) = acos(log2((0.5 + i / 2)/2))
end

disp(D);
```